2.3.3.1. 부록 1. 검체검사실 안전관리지침

담당부서	진단검사의학과, 병리과				
제정일	1999.04.	최종개정일	2023.01.	최종검토일	2025.03.

검체검사실 안전관리지침
(Laboratory and Pathology Safety Program)

I. 목적

1. 본 프로그램은 검체검사실과 채혈실(이하 검사실) 내 잠재적 안전 위협요소를 포함한 안전관리에 관한 사항을 정하여 실행함으로써, 검사실 및 검사실 직원의 안전을 도모한다.
2. 본 프로그램은 병원의 질향상과 안전 프로그램을 준수하며, 제반 사항은 세브란스병원 내규에 기반을 둔다.
3. 본 프로그램은 검사실의 전 직원 및 검사실을 출입하는 모든 관계자에게 적용된다.

II. 안전보건관리체계

1. 안전관리자 자격 및 역할
   (1) 검사실 안전관리자는 다음의 자격을 갖추어야 한다.
      가. 진단검사의학과, 병리과 관리자 중에서 선정한다.
      나. 임상병리사 면허증 소지자
   (2) 안전관리자 역할
      가. 유해물질의 관리
      나. 검사실 내 안전점검
      다. 검사실 내 환경점검
      라. 직원의 안전 교육
      마. 감염관리 교육
   (3) 안전관리자는 병원에서 실시하는 다음의 교육을 받아야 한다.
      가. 관리감독자 안전보건교육
      나. 필수교육과정
      다. 학회 등에서 실시하는 검사실 안전에 관한 교육
2. 안전보건교육
   (1) 안전관리를 위하여 다음의 교육을 입사시와 년 1회 이상 이수한다.
      a. 소방안전교육
      b. 정기안전보건교육: 유해물질, MSDS(Material Safety Data Sheet), 보호구 등 포함
      c. 감염관리교육
      d. 환경안전교육: 폐기물관리 포함
      e. 의료기기 및 장비 교육
   (2) 신규 검사장비, 검사방법 및 유해물질 도입 시 담당 직원은 관련 교육을 받아야 한다. <신설 2015.4>

III. 안전관리 보고체계

1. 안전사고 발생 시 직원 안전사고 처리절차에 따라 부서장과 담당부서에 보고한다.

직무상 재해 신고 및 처리절차

사무처 안전보건팀 / 2024.12.19.

직무 중 재해발생	- 연세의료원 소속 교직원(계약직, 파견근로사원 포함) - 직무 중 발생한 재해로 진료(치료) 받은 경우
↓	
부서장 및 담당부서에 신고	- 재해 발생일로 부터 2주 이내 유선신고 ※ 신고접수 : 안전보건팀 심용섭(☎ 87801)
↓	
안전보건팀에 구비서류 제출	- 원내재해 발생 신고서 1부. - 진단서 1부. ※ 그룹웨어 - 안전보건팀 게시판 - 2.각종서식 - 원내재해 발생 신고서
↓	
사고 발생 경위조사	
↓	
안전보건실무소위원회	- 발생한 원내재해 관련 후속처리 등 논의
↓	
사학공단 및 근로복지공단 신청 및 심의	
↓	
승인 시	- 승인되는 경우 치료기간(안정가료)동안 사용한 휴가(병가) 공가처리, 진료비 보상

※ 중대재해의 경우에는 지체없이 안전보건팀 대표번호(☎ 124)로 신고
1) 사망자가 1명 이상 발생한 재해
2) 3개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 2명 이상 발생한 재해
3) 부상자 또는 직업성 질병자가 동시에 10명 이상 발생한 재해

2. 검사절차와 관련된 문제점이 확인된 경우, 검토하여 시정활동을 취하고 기록한다. 해당되는 경우 관련 법에 따라 신고한다.<신설 2015.4>

IV. 검사실 안전관리

1. 안전관리 제반사항은 내규 [13.13 직원 안전보건 관리]에 따른다.
2. 일반적인 지침
   (1) 개인 안전수칙
      a. 검사실에서 취급하는 모든 검체는 감염성 물질로 취급한다.
      b. 작업대에 개인 소지품을 두지 않는다
      c. 검사실 내에서 일정한 허용구역 외에서 취식 및 식음을 하지 않는다.
      d. 허용된 냉장(동)고 외의 냉장(동)고에 음식을 보관하지 않는다.
      e. 손위생을 철저히 한다. 특히 환자 접촉 전후, 검체 접촉 전후, 장갑을 벗었을 때, 검사실을 떠날 때 등에 실시한다.

(2) 의복, 신발, 용모

a. 의복은 앞이 막혀있거나 단추로 채우는 긴 가운을 반드시 착용하여야 하고 검사실에 착용한 가운은 탈의나 교체한 뒤 검사실을 떠나야 한다.

b. 신발은 발 전체를 감싸며, 액체가 스며들지 않는 재질로 만든 것을 착용하여야 한다.

c. 안전사고방지를 위해 머리는 단정하게 묶거나 감싸야 하며 항상 단정하고 청결히 한다.

(3) 보호구 사용

a. 검사에 따라 장갑, 가운, 마스크, 안보호대 등을 착용한다.

b. 부식제나 독성물질을 취급하는 경우 보안경, 안면 보호대를 착용한다.

c. 피펫은 절대 입으로 직접 흡입하지 않는다.

d. 검사실 내 Eye Wash Station, Spill Kit 위치를 파악하고 MSDS(Material Safety Data Sheet)를 숙지하여 응급조치를 시행할 수 있도록 한다.

(4) 폐기물관리

a. 주사침 자상이 되지 않도록 Recapping을 하지 않으며 주사바늘 통에 버린다.

b. 파손된 유리조각, 면도날 등 손상성폐기물은 합성수지전용용기에 버린다.

3. 직원 안전보건관리

(1) 건강검진

a. 모든 신규직원은 입사 시 건강검진을 실시한다.

b. 재직 직원은 매년 정기적으로 실시하며 유해인자에 노출되는 업무를 수행하는 경우 특수건강검진을 실시한다.

(2) 유해환경측정

a. 유해인자 및 유해환경 노출부서인 병리과 검사실은 연 2회 작업환경측정을 실시한다.

V. 화재 예방 및 관리

1. 화재 예방 대책

(1) 화재안전관리 제반사항은 내규 [12.8 화재안전관리]에 따른다.

(2) 화재가 발생하였을 경우 취해야 할 응급 대책에 대한 교육을 실시한다.

a. 비상구 통로는 항상 정리되어 있으며, 장애물이 없어야 한다.

b. 소화기는 적절한 위치에 배치하고, 사용법을 익혀 두어야 한다.

(3) 모든 가연성 물질은 폭발 위험 및 화재의 가능성이 가장 적고 환기가 잘되는 장소에 보관한다.

a. 가연성 시약이 있는 곳에서 흡연을 금지한다.

b. 가연성 물질 이동 시 깨지지 않는 용기(polyethylene or metal)에 담아 운반한다.

(4) 전열기

a. 한 개의 콘센트나 소켓에서 여러 선을 끌어 쓰거나 한꺼번에 여러 가지 전기 기구를 꽂아 사용하지 않는다.

b. 플러그를 뺄 경우 전선을 잡아 당기지 말고 반드시 플러그 몸체를 잡고 뺀다.

c. 전열기를 켜 놓은 채 장시간 자리를 뜨지 않는다.

2. 화재 발생시 안전 조치 및 대피요령

(1) 초기화재 안전 조치

a. 최초로 화재를 목격한 사람은 큰소리로 주의 사람들에게 “불이야” 알리고 비상벨을 누른다.

b. 방재센터(원내: 119)로 신고한다. 화재 신고 시에는 침착하게 화재 발생장소, 위치 등을 상세하게 설명한다.

c. 가능하다면 비치된 소화기로 초기 진화한다.

- 전기 화재인 경우 차단기를 내려 전기의 흐름을 차단하고, 유류 화재인 경우는 모래나 물에 젖은 모포 도는 담요 등을 덮어 씌운다.

(2) 대피 요령

a. 대피시에는 낮은 자세로 침착하고 질서있게 신속히 대피한다.

b. 비상구 등 개구부를 통하여 대피할 때는 가능한 문을 닫으면서 대피하여 화재와 연기의 확산을 지연시킨다.

c. 승강기는 화재 발생층에서 문이 열리거나 정전으로 멈추어 갇힐 수 있으므로 화재시 승강기는 이용하지 않는다.

d. 대피할 때에는 유독가스와 연기를 피하기 위하여 물에 축인 수건을 코에 대고 숨을 짧게 쉬면서 낮은 자세로 대피한다.

e. 비상구 등 출입문을 열고 대피할 때는 문에 손을 대어 확인한 후 문을 열고 대피하여야 한다.

(3) 건물 내에 갇혔을 때 조치

a. 대피가 어려울 때에는 건물내에서 안전 조치를 취한 후 외부로 알려 구조를 기다린다.

b. 갇힌 경우에는 창문을 통해 소리를 지르든가 물건을 던지거나 흰 천을 창문 밖으로 흔들어 갇혀 있다는 사실을 밖으로 알려야 한다.

c. 연기가 창문이나 문틈 사이로 새어 들어오면서 담요나 sheet, 양말 등을 물에 적셔 틈을 막아야 하며 낮은 자세를 바닥에 엎드려 짧게 숨을 쉬어야 한다.

d. 실내에 물이 있으면 불에 타기 쉬운 물건에 물을 뿌려 화재의 확산을 막고 손수건 등에 물을 적셔 마스크를 하는 한편, 두꺼운 천이나 담요 등으로 화상을 입기 쉬운 노출된 부분을 감싸둔다.

VI. 유해물질 및 시약관리

1. 화학물질(유해물질 및 시약 등)의 관리

(1) 유해물질관련 제반사항은 내규 [12.4. 유해물질 관리 프로그램] 및 [12.4.1. 유해화학물질 관리]에 따른다.

(2) 모든 화학물질은 제조사에서 발급한 표지가 부착된 원래의 용기에 보관한다.

(3) Material Safety Data Sheet(MSDS)는 각 파트에 비치하고, 직원은 사용하는 물질의 취급방법, 위험성을 숙지한다.

(4) 화상, 폭발, 화재, 독가스 발생 등의 위험을 미연에 방지하기 위하여 특성에 맞게 Safety Cabinet에 보관한다.

(5) 독성 물질 등 인체에 위해를 가할 수 있은 물질에는 별도의 라벨을 붙인다.

(6) 검사에 사용되는 시약은 항상 동일한 시약의 사용을 원칙으로 한다.
(7) 각 화학물질마다 다음의 내용을 명시한다: 물품명(시약명), 제조번호, 유효기간, 개봉일
(8) 검사실에서 제조된 시약에 다음 내용을 명기한다: 시약명, 제조일, 유효기간

2. 안전수칙
(1) 유해물질의 위험성, 취급, 저장 및 폐액 처리 방법을 숙지한다.
(2) 독성, 발암성, 기타 위험물질과 피부 접촉이나 흡입을 피한다.
(3) 산에 직접 물을 넣지 말고 물에 산을 천천히 섞으면서 넣는다.
(4) 용매, 산, 알카리 및 다른 화학물질을 병뚜껑을 열어둔 채 장시간 방치하지 않는다.
(5) 화학물질 취급 시는 보호의복과 용구를 착용한다(에이프런, 장갑 등).
(6) 포르말린, 유기용매(알코올, 아세톤, 자이렌 등), 각종 화학약품, 미생물의 공기 오염 등으로 공간의 환기를 위하여 실험대 국소 후드장치와 전체 공간의 충분한 환기시설을 구비한다.
(7) 부식성 물질을 사용할 때 얼굴 가리개 및 보안대를 착용한다.
(8) Eye Wash stations, 소화기, Spill Kit 등 검사실 내 위치를 파악한다.
(9) 시약 취급 시 입으로 흡입하는 피펫의 사용은 금한다.
(10) 화학물질 사용 후 즉시 손을 씻는다.
(11) 유독가스나 악취 발생 가능한 시약은 후드에서 취급한다.
(12) 발암물질 등을 사용할 때에는 항상 후드 안에서 다루어져야 하며, 사용 후에는 반드시 손을 씻는다.

VII. 감염관리

1. 일반적인 지침
(1) 감염관리는 [세브란스병원 감염관리지침]에 따른다.
(2) 검사실내 환경은 항상 청결하게 유지하며, 사용한 기구 및 감염되었거나 감염이 의심되는 물질은 멸균 또는 소독한다.
(3) 검사실 문에는 '위험(Hazard Warning)' 표시를 붙여 필요한 경우를 제외하고는 검사실 이외 사람의 출입을 제한한다. 검사실 내에서는 지정 가운을 착용함으써 평상복을 보호하고 오염을 방지한다.
(4) 모든 혈액, 체액 및 검체를 다룰 때에는 장갑을 착용하고 장갑을 벗은 후에는 손위생을 시행한다.
(5) 장갑을 착용한 채 검사실 밖으로 나가지 않고 1회용 장갑을 씻거나 재사용하지 않는다.
(6) 감염성 물질이 튀거나 소수포가 발생할 가능성이 있는 경우, 높은 농도나 많은 양의 감염성 물질을 다룰 때는 가운, 마스크, 보안경이나 안면가리개를 착용한다.
(7) 액체로 된 검사물을 취급할 때는 기계로 된 피펫 기구를 이용해야 하며, 절대로 입으로 흡입하지 않는다.
(8) 검체를 취급하는 과정에서 소수포(Aerosol)이 생기지 않도록 주의한다.
(9) 필요 시 생물안전실험대(biosafety cabinet)를 사용한다. <신설 2015.4>
(10) 결핵검사실 등 음압 검사실은 문을 닫아 음압을 유지하며 매일 검사를 시작하기 전

Smoke Test로 점검한다.

(11) 작업대는 매일 일과가 끝난 후 병원 지침에 따른 환경소독제로 오염을 제거한다.

(12) 혈액, 혈청, 체액 등이 튀었을 경우 유효염소량 5,000ppm sodium hypochloride 용액으로 닦는다.

(13) 검체 운반 시 모든 검체는 감염성의 위험이 있으므로 마개가 있는 용기를 사용한다.

2. 검체 취급 시 주의사항

(1) 모든 혈액, 체액, 혈청, 조직, 세포 검체는 감염의 가능성이 있는 것으로 간주하여 다룬다.

(2) 검체 취급 전, 후 반드시 손을 씻는다.

(3) 사용한 기구(주사바늘, 메스, 칼, 핀셋 등)에 베이거나 찔렸을 경우에는 흐르는 물에 혈액이 흐르도록 한 후 소독제로 소독한다. 필요한 처치를 위해 감염관리실로 연락하고 감염내과/응급진료센터 진료를 받은 후 필요 시 추후관리를 받는다.

(4) 점막이나 피부에 접촉한 경우는 흐르는 물에 충분히 씻어내고, 눈에 튄 경우에는 Eye Wash Station에서 15분 이상 충분히 씻어낸 후 감염관리실에 노출 보고를 한다.

(5) 혈액, 체액, 조직 및 감염성 물질이 검체 취급 장소 이외에 떨어졌을 때에는 Spill Kit을 이용하여 다음과 같이 처리한다.

a. Spill Kit를 푼다.

b. 장갑을 착용하고 비닐봉지는 벌려 놓는다.

c. 종이타올을 덮고 종이타올이 충분히 젖도록 소독제를 붓는다.

d. 소독제는 계량컵을 사용하여 락스(유효염소량 5,000ppm 농도 또는 혈액의 양이 많으면 원액)를 사용한다.

e. 흡수된 휴지를 버리고 새 종이타올을 덮고 다시 소독제를 붓는다.

f. 흡수된 휴지를 비닐봉지에 넣고 장갑 역시 벗어 같은 비닐봉지에 담는다.

g. 비닐봉지를 묶어 감염성 폐기물 전용용기에 버린다.

h. 손을 씻는다.

VIII. 폐기물관리

1. 폐기물 관리의 원칙

(1) 폐기물 관리는 폐기물관리법 및 내규 [12.5 의료폐기물 관리]에 따른다.

(2) 의료폐기물은 발생한 때부터 전용용기를 사용한다.

(3) 일반쓰레기에 의료폐기물이 혼합되지 않도록 분리배출을 철저히 한다.

(4) 주사바늘, 칼날 등 손상성 폐기물은 합성수지 전용용기를 사용 주사침재해가 발생하지 않도록 분리배출을 철저히 한다.

(5) 의료폐기물을 취급 시 장갑을 반드시 착용한다.

(6) 의료폐기물 법적 보관기간을 준수한다.

(7) 의료폐기물 관리지침 및 분리배출요령을 준수한다.

2. 의료폐기물관리

(1) 의료폐기물 종류에 따른 조치

a. 조직물류폐기물: 인체 조직, 장기, 기관, 신체의 일부 및 혈액생성물은 노란색 도형의 합성수지전용용기에 넣어 폐기한다.

b. 손상성 폐기물: 주사바늘, 파손된 유리재질의 시험기구는 합성수지류 전용용기 넣어 폐기한다.

c. 병리계 폐기물: 시험, 검사 등에 사용된 배양액, 배양용기, 보관균주, 슬라이드, 커버글라스, 폐배지, 폐장갑은 백색골판지 전용용기에 넣어 폐기한다.

d. 혈액오염폐기물: 폐혈액백, 혈액이 유출될 정도로 포함되어 있어 특별한 관리가 필요한 폐기물은 백색골판지 전용용기에 넣어 폐기한다.

e. 격리의료폐기물: 전염병으로부터 타인을 보호하기 위하여 격리된 사람에 대한 의료행위에서 발생한 일체의 폐기물은 붉은색 도형의 합성수지전용용기에 넣어 폐기한다.

f. 일반의료폐기물: 백색골판지 전용용기에 넣어 폐기한다.

(2) 전용용기

a. 사용개시 연월일자를 기재하고 밀폐 포장하여 보관기간 이내에 배출한다.

b. 전용용기는 재사용하지 않는다.

c. 여러 장소에서 발생된 폐기물은 옮겨 담지 않는다.

(3) 폐기물 수거

a. 전용용기의 수거는 전담수거요원에 의해 이루어진다.

IX. 기기 및 장비안전 관리

1. 전기

(1) 전기 기구를 신설 사용하려 하거나 기타 유해하다고 생각되는 기구의 사용시 안전 담당에게 보고하여 그 사용 여부를 확인받고 사용한다.

(2) 물기가 있는 손으로 전기스위치나 콘센트 등을 작동하지 않는다.

(3) 전선의 피복상태를 확인하고, 전열기를 사용할 때는 정격전압에 맞추어 사용한다.

(4) 장비 사용 후 전원을 반드시 분리하고 확인한다.

(5) 모든 기구는 접지된 상태로 사용한다.

(6) 연장 코드의 사용은 되도록 피한다.

(7) 전기 상태에 문제 발생시는 의공기술팀 및 시설관리팀에 통보하여 즉시 해결한다.

2. 의료장비

(1) 의료장비 취급 시 주의사항

a. 장비 청소 시 산성 및 알카리성이 강한 소독약품을 사용하지 않으며, 반드시 제품 사용설명서에 표기된 방식으로만 청소 실시한다.

b. 전원 Cable 및 각종 Cable 손상 시 사용을 중지하며, 의공기술팀으로 연락한다.

c. 사용하지 않는 장비 보관 시 비닐이나 포 등을 사용하여 내부로 유입되는 먼지 및 오염 물질 차단한다.

d. 장비 사용 전 반드시 사전점검 후 정상상태 확인 후 사용한다.

e. 장비의 주위는 항상 청결을 유지한다.

f. 검체 및 시약으로부터의 오염 및 산화 여부를 살핀다.

(2) 의료장비의 교육

a. 장비 도입 시 사용자 교육을 실시한다.

b. 발주서 및 장비 도입완료보고서에 사용부서 교육확인을 작성한다.

c. 장비에 대한 재교육 요청 시 자체 또는 공급업체에 의뢰하여 사용자 교육 재실시할 수 있다.

(3) 의료장비 사용자 점검

a. 의료장비 예방점검은 내규 [12.9 의료기기 예방점검 관리]에 따른다.

b. 고위험도 의료장비는 년 1회 이상 의공기술팀에서 점검하고 PMR을 작성한다.

c. 저위험도 의료장비 및 일상 점검 대상 장비 관리는 사용부서에서 점검한다.

(4) 문제 발생 시 대처/처리방법

a. 문제가 발생되면 파트장에게 보고하고 의공기술팀에 협조를 요청한다.

b. 장비회사의 점검을 받는 경우 수리 이력을 받고 예방점검표에 기록한다.

c. 수리 후 결과 값을 확인하여야 하고 주요 부품을 수리한 후 정도관리 및 Calibration을 실시한다.

(5) 방사선조사기 안전지침

a. 방사선안전관리는 내규 [12.7 방사선안전관리 프로그램]에 따른다.

b. 방사선관리구역 내 준수사항

(가) 방사선 작업허가서 상의 준수사항을 이행한다.

(나) 지시 안내문과 표지판 내용을 준수한다.

(다) 개인선량계를 착용한다.

(라) 출입절차를 준수한다.

(마) 작업 중 바닥에 앉지 않는다.

c. 혈액은행 방사선조사기 사용 관련

(가) Cesium 137가 source인 밀봉선원을 장착한 방사선조사기를 사용한다.

(나) 밀봉성능을 확인하기 위해 매주 월요일에 방사성물질 누설여부 시험을 시행한다.

(다) 방사선작업종사자는 개인피폭을 모니터링하기 위해 적절한 방호 관리(교육 및 훈련, 주기적인 건강검진)를 받는다.

(라) 개인모니터링을 위해 법적선량계를 지급받아 착용한다.

(마) 선량계는 누적선량을 측정하여 모니터링을 한다.

d. 방사선 안전관리 보고 체계

(6) 자외선 안전 지침

a. 사용시 사고 예방을 위한 주의 사항

(가) UV 램프 작동 중에는 오존이 발생할 수 있으며, 0.12ppm 이상의 오존은 인체에 유해하므로 배기 장치를 적절히 가동해야 한다.

(나) 자외선은 눈과 피부에 심각한 손상을 줄 수 있으므로 직접적으로 보는 것은 물론 반사되는 것을 보는 것도 바람직하지 않다. 자외선 차단 장치를 충분히 하여 직, 간접적으로 보거나 피부에 조사되는 일이 없어야 한다.

(다) 각막 손상을 막기 위해 Goggle을 쓴다.

(라) 보호 차단 Mask를 착용한다.

(마) 안전 경고 표시를 부착한다.

(바) U.V Lamp를 켰을 때는 꼭 암실 Chamber를 닫도록 한다.

b. 기기 관리

(가) 살균 Lamp의 안전하고 신뢰 있는 사용을 위해 주 1회 전구를 닦는다(전기를 끄고 알코올 적신 옷감으로 닦는다.).

(나) 방사량은 적어도 일년에 두 번을 UV Meter로 측정하고 규정량의 70%로 방출량이 떨어질 때 전구를 교체한다(권장사항).